



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GS1529	COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas Distribuídos	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante estará apto a:
Identificar as principais propriedades e modelos de sistemas distribuídos;
Compreender os componentes essenciais para a construção de sistemas distribuídos;
Entender os principais problemas e soluções inerentes aos sistemas distribuídos.

EMENTA

Introdução aos Sistemas Distribuídos; Modelos de Sistemas Distribuídos; Comunicação entre Processos Distribuídos; Consistência Global; Memória Compartilhada Distribuída; Sistemas de Arquivos Distribuídos; Serviço de Nomes/Diretório; Transações Distribuídas.

PROGRAMA

1. Introdução aos Sist. Distribuídos:
 - 1.1 Histórico
 - 1.2 Caracterização
 - 1.3 Exemplos
2. Modelos de Sistemas Distribuídos
 - 2.1 Principais Arquiteturas, Serviços e Componentes
 - 2.2 Exemplos



3. Comunicação entre Processos Distribuídos

3.1 Mecanismos de IPC/RPC

3.2 Representação e Transferência de Dados Externos (XDR, ASN.1)

3.3 Comunicação em Grupo

3.4 APIs e Frameworks

4. Consistência Global

4.1 Tempo, Relógio e Ordenação de Eventos

4.2 Sincronização de Relógios (Físicos e Lógicos)

4.3 Exclusão Mútua Distribuída

4.4 Coordenação e Consenso

4.5 Algoritmos de Eleição

5. Memória Compartilhada Distribuída

5.1 DSM vs. Mensagens

5.2 Problemas e Soluções de Consistência

6. Sistemas de Arquivos Distribuídos

6.1 Conceitos

6.2 Arquiteturas

6.3 Implementações (ex. NFS, AFS, GFS).

7. Serviço de Nomes/Diretórios

7.1 Conceitos

7.2 Arquiteturas

7.3 Implementações (ex. DNS, X500, GNS)

8. Transações Distribuídas

8.1 Protocolos de COMMIT

8.2 Controle de Concorrência

8.3 Deadlocks

8.4 Checkpoint & Recovery

8.5 Transações c/ Replicação



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COULOURIS, G. et al. **Distributed Systems: concepts and design**. 5. ed. [S. l.]: Addison-Wesley, 2011.

TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. **Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas**. [S. l.]: Prentice Hall, 2007.

TEL, G. **Introduction to distributed algorithms**. 2. ed. [S. l.]: Cambridge University Press, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDERSON, R. J. **Security engineering: a guide to building dependable distributed systems**. 2. ed. [S. l.]: Wiley, 2008.

BIRMAN, K. P. **Reliable distributed systems: technologies, web Services, and applications**. [S. l.]: Springer, 2010.

GOETZ, B. et al. **Java concorrente na prática**. [S. l.]: Alta Books, 2008.

HERLIHY, M.; SHAVIT, N. **The art of multiprocessor programming**. [S. l.]: Morgan Kaufmann, 2008.

LYNCH, N. A. **Distributed algorithms**. [S. l.]: Morgan Kaufmann, 1997.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14
[Assinatura]
Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14
[Assinatura]
Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11